

첫째마당 | LLM과 친해지기

01장

LLM으로 어떤 일을
할 수 있을까?

- 01-1 챗GPT로 시작된 생성형 AI 시대 17
 대규모 언어 모델, LLM은 무엇일까? 18
 LLM의 종류 19
 LLM을 활용한 생성형 AI 서비스의 종류 21
- 01-2 LLM을 왜 공부해야 할까? 23
 LLM 프로그래밍 경험이 필요한 이유 23
 어떤 언어 모델을 선택해야 할까? 24
 LLM의 한계를 보완하는 기술 6가지 24

02장

환경 설정하고
GPT API 시작하기

- 02-1 파이썬 프로그래밍 환경 설정하기 29
Do it! 실습 파이썬 설치하기 29
Do it! 실습 비주얼 스튜디오 코드 설치하기 31
Do it! 실습 가상 환경 만들기 32
- 02-2 GPT API 시작하기 36
 API란? 36
 오픈AI의 API 36
Do it! 실습 오픈AI의 API 키 발급받기 37
Do it! 실습 오픈AI의 API 키로 질문하고 답변받기 42
Do it! 실습 API 키 관리하기 44

03장

오픈AI의 API로
챗봇 만들기

- 03-1 프롬프트 엔지니어링 알아보기 48
Do it! 실습 GPT에게 역할 부여하기 48
Do it! 실습 원샷 프롬프팅과 퓨샷 프롬프팅 적용하기 51
- 03-2 GPT와 멀티턴 대화하기 54
Do it! 실습 멀티턴 대화하는 챗봇 만들기 54
- 03-3 스트림릿으로 챗봇 완성하기 58
Do it! 실습 스트림릿으로 챗봇 UI 만들기 58

둘째마당 | 오픈AI의 GPT API를 활용한 업무 자동화

04장

문서와 논문을
요약하는 AI 연구원

- 04-1 PDF 문서 전처리하기 65
Do it! 실습 PDF 파일을 텍스트 파일로 변환하기 65
Do it! 실습 PDF 파일 전처리 하기 68

05장

회의록을 정리하는
AI 서기

06장

GPT-4o를 이용한
AI 이미지 분석가

07장

최신 주식 정보를
알려 주는 AI 투자자

04-2	논문을 요약해 주는 AI 연구원 완성하기	71
	Do it! 실습 텍스트 요약 프롬프트 만들기	71
	Do it! 실습 PDF 내용 요약하여 출력하기	73
05-1	음성을 텍스트로 변환하기	77
	Do it! 실습 위스퍼 API 활용하기	77
05-2	로컬에서 음성을 텍스트로 변환하기	83
	허깅페이스	83
	Do it! 실습 위스퍼 모델을 내려받아 로컬에서 사용하기	85
05-3	문장과 화자 구분하기	91
	Do it! 실습 화자 분리 모델로 시간대별 화자 구분하기	91
	Do it! 실습 판다스로 문장 분석하고 화자 매칭하기	100
05-4	회의록을 정리하는 AI 서기 완성하기	110
	Do it! 실습 전체 회의 내용 요약하기	110
	Do it! 실습 GPT로 녹취록 교정하기	115
06-1	GPT 비전에게 이미지 설명 요청하기	122
	Do it! 실습 인터넷에 있는 이미지로 설명 요청하기	122
	Do it! 실습 내가 가진 이미지 설명 요청하기	124
	Do it! 실습 GPT 비전의 한계 알아보기	129
06-2	이미지를 활용해 퀴즈 만들기	133
	Do it! 실습 문제 생성 함수 만들기	133
	Do it! 실습 영어로 문제 출제하기	138
	Do it! 실습 TTS로 영어 듣기 평가 문제 만들기	141
07-1	평선 콜링의 기초	148
	GPT야, 지금 몇 시지?	148
	평선 콜링이란?	148
	Do it! 실습 평선 콜링 적용하기	149
	뉴욕은 지금 몇 시야?	153
	Do it! 실습 도시별 시간 알려 주기	154
	Do it! 실습 여러 도시의 시간을 한 번에 대답할 수 있게 하기	157
	Do it! 실습 스트림릿에서 평선 콜링 사용하기	159
07-2	GPT와 미국 주식 이야기하기	164
	Do it! 실습 yfinance 사용하기	164
	Do it! 실습 GPT에서 사용할 yfinance 관련 함수 만들기	167
	Do it! 실습 코드 리팩토링하기	172
	Do it! 실습 종목 최근 주가 정보와 추천 정보 가져오기	173
07-3	스트림 출력하기	180
	Do it! 실습 터미널 창에서 스트림 방식으로 출력하기	180
	Do it! 실습 스트림릿에서 스트림 방식으로 출력하기	184
	Do it! 실습 스트림 방식에서 평선 콜링 사용하기	187

셋째마당 | 랭체인을 활용한 에이전트 개발

08장

랭체인으로 에이전트 만들기

08-1	랭체인으로 챗봇 만들기	199
	랭체인이란?	199
	Do it! 실습 랭체인과 오픈AI의 GPT API 비교하기	199
	Do it! 실습 랭체인으로 멀티턴 대화하기	201
08-2	LCEL로 체인 만들기	208
	Do it! 실습 출력 파서와 체인	208
	Do it! 실습 프롬프트 템플릿 이용하기	210
08-3	랭체인 도구로 에이전트 만들기	213
	Do it! 실습 @tool 데코레이터로 랭체인에 함수 연결하기	213
	Do it! 실습 파이단틱 이용하기	217
08-4	스트림 방식으로 출력하기	222
	Do it! 실습 도구 사용할 때 스트림 출력하기	222
08-5	스트림릿에 구현하기	227
	Do it! 실습 랭체인 메모리에 기반한 멀티턴 챗봇 만들기	227
	Do it! 실습 랭체인 메모리 없이 멀티턴 만들기	232
	Do it! 실습 도구 추가하고 스트림 방식으로 출력하기	235

09장

RAG로 문서에 기반해 답변하는 챗봇 만들기

09-1	RAG란 무엇일까?	239
	언어 모델과 RAG의 작동 방식	239
	기본적인 언어 모델의 답변과 RAG의 차이	240
	청킹: 대량의 문서를 꼭지 단위로 자르기	241
	임베딩: 텍스트를 벡터로 변환하기	243
	벡터 DB와 리트리버	247
	질의 확장	248
09-2	RAG에 기반한 챗봇 구현하기	249
	Do it! 실습 PDF 파일 텍스트로 변환하고 청크 단위로 쪼개기	249
	Do it! 실습 오픈AI 임베딩 모델 사용하기	256
	Do it! 실습 벡터 DB와 리트리버	259
	Do it! 실습 주어진 청크에 기반하여 언어 모델로 답변 생성하기	262
	Do it! 실습 질의 확장 구현하기	264
09-3	스트림릿으로 챗봇 완성하기	268
	Do it! 실습 기본 스트림릿 코드에 리트리버 추가하기	268
	Do it! 실습 출력 표기하기	273

10장

인터넷 검색을 활용해 답변하는 챗봇 만들기

10-1	인터넷 검색 후 답변하기 - 덕덕고 검색	276
	Do it! 실습 GPT에 인터넷 검색 기능 추가하기	276
	Do it! 실습 검색 기능에 옵션 설정하기	280
	Do it! 실습 기사 링크 가져오기	282

11장
로컬에서
답시크-R1 모델
사용하기

	Do it! 실습 뷰티풀수프를 이용해 특정 영역만 가져오기	284
10-2	자료 조사 후 기사 쓰기 - 타빌리 검색	290
	Do it! 실습 타빌리 활용하기	290
	Do it! 실습 인터넷에서 자료 조사 후 기사 쓰는 기자 만들기	293
10-3	유튜브 영상 요약하기	296
	Do it! 실습 YoutubeSearch 패키지로 유튜브 검색하기	296
	Do it! 실습 YoutubeLoader 패키지로 유튜브 자막 가져오기	298
	Do it! 실습 자막 내용 요약하기	301
10-4	웹과 유튜브 검색을 활용한 챗봇 만들기	304
	Do it! 실습 챗봇에 웹 검색 도구 추가하기	304
	Do it! 실습 유튜브 검색 도구 추가하기	307
11-1	답시크 모델 알아보기	311
	소규모 언어 모델의 등장	311
	답시크-R1 모델	311
	Do it! 실습 올라마와 답시크-R1 모델 설치하기	312
11-2	랭체인에서 답시크 모델 사용하기	317
	Do it! 실습 답시크와 랭체인으로 챗봇 만들기	317
11-3	답시크에 기반한 RAG 만들기	321
	Do it! 실습 답시크로 RAG 만들기	321

넷째마당 | 랭그래프를 활용해 협업하는 AI 팀 만들기

12장
랭그래프와 친해지기

12-1	랭그래프로 만드는 기본 챗봇	327
	랭그래프란?	327
	랭그래프의 기본 개념 - 노드, 엣지, 상태	327
	Do it! 실습 랭그래프로 간단한 챗봇 만들기	328
	Do it! 실습 상태 정의하기	329
	Do it! 실습 노드 생성하기	330
	Do it! 실습 엣지 설정하기	331
	Do it! 실습 스트림 출력하기	334
12-2	대화 내용을 저장하는 메모리	336
	Do it! 실습 랭그래프의 메모리 기능 활용하기	336
12-3	인터넷 검색 후 기사를 작성하는 챗봇 만들기	341
	Do it! 실습 신문기자 챗봇 만들기	341
	Do it! 실습 라우터 설정하기	348
	Do it! 실습 도구 테스트하고 기사 작성하기	350

13장

랭그래프를 활용한 멀티에이전트 RAG 만들기

13-1	랭그래프에 기반한 RAG를 위한 사전 작업	355
	멀티에이전트 시스템과 정확한 가이드	355
	RAG의 한계 개선하기	356
	Do it! 실습 PDF 전처리하고 벡터 DB 만들기	357
13-2	라우터 알아보기	362
	라우터	362
	Do it! 실습 챗봇에 라우터 설정하기	362
13-3	랭그래프로 RAG 에이전트 만들기	365
	Do it! 실습 관련 있는 청크만 필터링하기	365
	Do it! 실습 RAG 답변 생성하기	368
13-4	그래프 정의하기	370
	Do it! 실습 그래프 상태 선언하고 노드 정의하기	370
	Do it! 실습 StateGraph 만들기	373
	Do it! 실습 멀티에이전트 테스트하기	376

14장

랭그래프로 목차를 작성하는 멀티에이전트 만들기

14-1	사용자와 함께 목차를 작성하는 에이전트	380
	이 장에서 만드는 멀티에이전트	380
	사용자와 의사소통하는 커뮤니케이터 에이전트	381
	Do it! 실습 커뮤니케이터 에이전트 communicator 만들기	381
	책의 목차를 작성하는 콘텐츠 전략가 에이전트	388
	Do it! 실습 목차를 작성하는 콘텐츠 전략가 에이전트 content_strategist 만들기	389
14-2	조장 역할을 하는 슈퍼바이저 에이전트	396
	조장이 필요하다! — 슈퍼바이저 에이전트	396
	Do it! 실습 슈퍼바이저 에이전트 supervisor 추가하기	397
	Do it! 실습 파이단틱의 BaseModel로 출력 형태 정의하기	402
14-3	웹 검색과 RAG를 활용하는 벡터 검색 에이전트	413
	벡터 DB를 활용해 효율적으로 웹 검색하기	413
	Do it! 실습 웹 검색 기능 만들기	414
	Do it! 실습 벡터 DB 만들기	421
	관련 높은 청크 찾는 벡터 검색 에이전트	429
	Do it! 실습 랭그래프에 연결하기	430
14-4	부족한 정보를 검색하는 웹 검색 에이전트	444
	부족한 정보를 찾아 주는 웹 검색 에이전트	444
	Do it! 실습 웹 검색 에이전트 web_search_agent 만들기	445
	Do it! 실습 목차에 검색 결과 활용하기	452

15장

스스로 판단하고
작업하는
멀티에이전트 만들기

15-1	에이전트의 공동 목표 만들기	455
	목표를 점검하는 비즈니스 분석가 에이전트	455
	Do it! 실습 사용자의 의도를 파악하는 에이전트 business_analysist 만들기	456
15-2	템플릿으로 더 명확한 가이드 세우기	461
	문서 양식을 정의하고 답변 형식을 유도하는 템플릿	461
	Do it! 실습 목차 작성을 위한 템플릿 만들기	462
	Do it! 실습 목차 작성 템플릿을 활용해 시스템 프롬프트 발전시키기	464
	스스로 판단하고 작업하는 멀티에이전트	468
	Do it! 실습 스스로 판단하고 작업하는 멀티에이전트 시스템 만들기	469
15-3	스스로 리뷰하고 수정하는 에이전트로 발전시키기	473
	목차 리뷰 에이전트	473
	Do it! 실습 목차 조연 항목 추가하고 business_analyst에 반영하기	474
	Do it! 실습 목차를 검토하는 outline_reviewer 만들기	476
	Do it! 실습 벡터 검색 에이전트도 비즈니스 분석가 에이전트에게 조연하도록 구성하기	478
	Do it! 실습 무한 루프 방지하기	482
16-1	로컬에서 라마와 임베딩 모델 구동하기	487
	Do it! 실습 메타의 라마 모델을 로컬에서 구동하기	487
	Do it! 실습 라마 기반으로 간단한 챗봇 만들기	490
	Do it! 실습 로컬 임베딩 모델 사용하기	492
16-2	LLM에 기반한 서비스 발전시키기	498
	빠른 답변 vs 사용자가 원하는 답변	498
	기능 개발이 끝났으면 그때부터 시작이다	498
	찾아보기	500

16장

인공지능
더 안전하게 활용하기